

14 证题术与证题法

证题术 问题分类

1 线段、角度、线段乘积、面积的相等或和差倍分问题

2 直线的平行与垂直

3 点共线与线共点

4 点共圆与圆共点

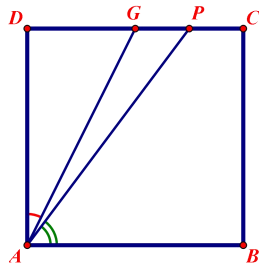
5 轨迹与作图

6 定值、最值、不等式及计算方法

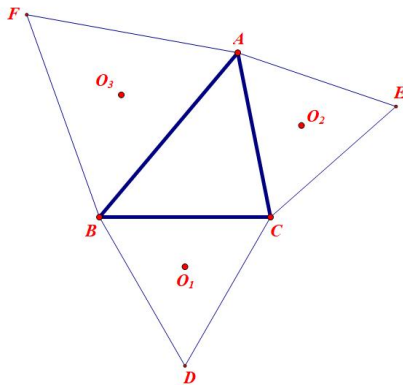
证题法 直接法与间接法 综合法与分析法

1 QD126-2. 在正方形 $ABCD$ 的 CD 边上取一点 P ，使 $AP=PC+CB$ ，又 G 为 CD 的中点。

求证： $\angle PAB=2\angle DAG$ 。

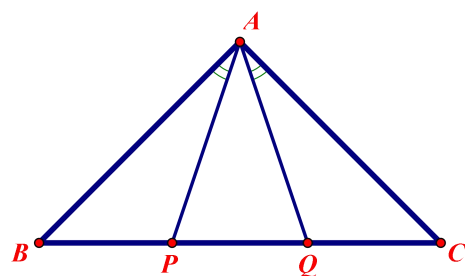


2 拿破仑定理：在任意三角形周围向外作三个正三角形，则这三个正三角形的中心仍构成正三角形。



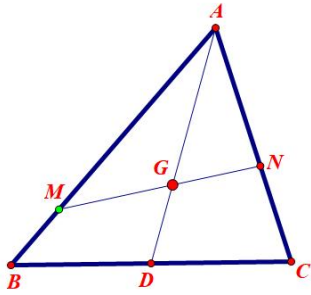
3 QD006. 如图， $\triangle ABC$ 中， P 、 Q 为 BC 上两点， $BP=CQ$ ，且 $\angle BAP=\angle CAQ$ 。

求证： $AB=AC$ 。（QCL1986）



一个国家只有数学蓬勃的发展，才能展现它国力的强大。数学的发展和至善和国家繁荣昌盛密切相关。 一拿破仑

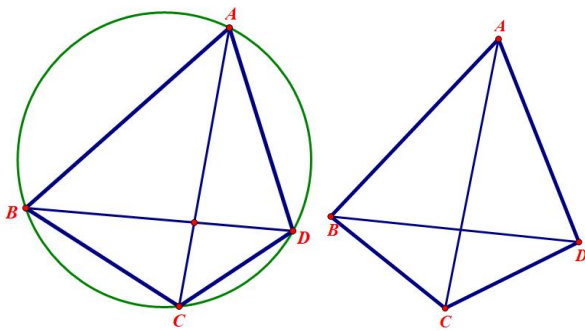
4 过 $\triangle ABC$ 的重心 G ，作直线 MN 分别交边 AB 、 AC 于 M 、 N 。求证： $BM/AM+CN/AN=1$ 。



5 证明（托勒密（P'tolemy）定理）：

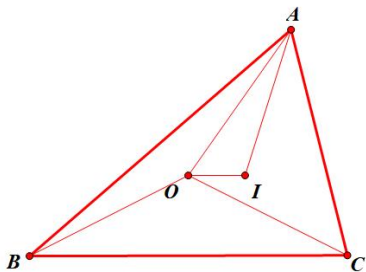
（1）圆内接四边形 $ABCD$ 的四边和两条对角线满足： $AB * CD + AD * BC = AC * BD$

（2）任意四边形 $ABCD$ 的四边和两条对角线满足： $AB * CD + AD * BC \geq AC * BD$ 。（广义）



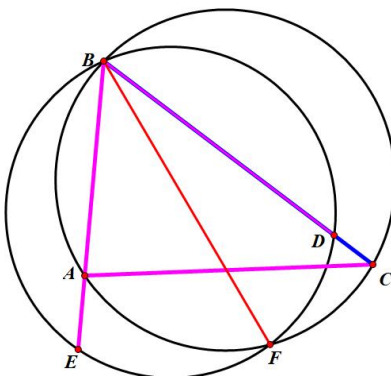
6 在 $\triangle ABC$ 中， $AB > AC$ ， O 、 I 分别是 $\triangle ABC$ 的外心和内心，且满足 $AB - AC = 2OI$.

求证：（1） $OI \parallel BC$ ；（2） $S_{\triangle AOC} - S_{\triangle AOB} = 2S_{\triangle AOI}$.（QCL2013）



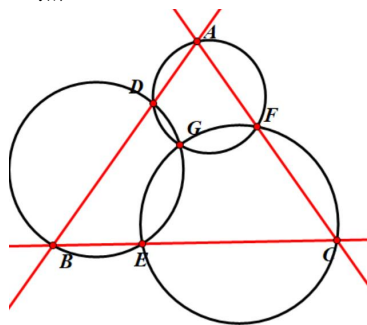
7 $\triangle ABC$ 中， $AB < AC < BC$, D, E 在 BC, BA 上，且 $BD = BE = AC$, 圆 BDE 交圆 ABC 于 F 。

求证： $BF = AF + CF$ (QCL1991)

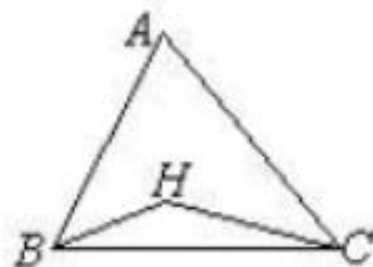


一个国家只有数学蓬勃的发展，才能展现它国力的强大。数学的发展和至善和国家繁荣昌盛密切相关。 一拿破仑

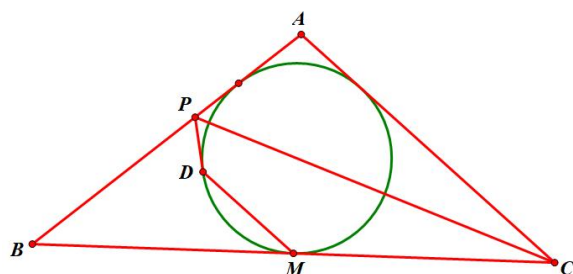
8 如图，对于 $\triangle ABC$ ，及直线 AB 、 BC 、 CA 上的任意点 D 、 E 、 F ，求证：圆 ADF 、 BDE 、 CEF 交于一点 G 。



9. 设 H 是等腰三角形 ABC 垂心，在底边 BC 保持不变的情况下让顶点 A 至底边 BC 的距离变小，这时乘积 $S_{\triangle ABC} \cdot S_{\triangle HBC}$ 的值变小，变大，还是不变？证明你的结论. (QCL1993)



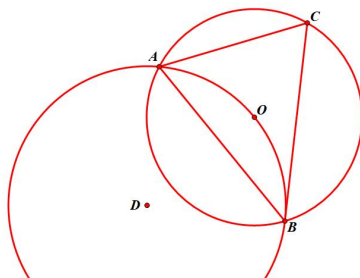
10. 已知： $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$, CP 为角平分线， M 为 $\triangle ABC$ 内切圆 I 与 BC 的切点， D 在圆 I 上且 $MD \parallel AC$. 求证： PD 为圆 I 的切线. QCL2010



11、如图，圆 O 与圆 D 相交于 A 、 B 两点， BC 为圆 D 的切线，点 C 在圆 O 上，且 $AB=BC$ 。

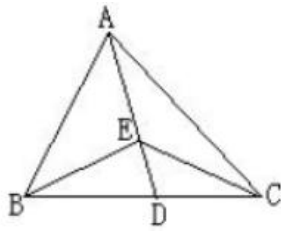
(1) 证明：点 O 在圆 D 的圆周上；

(2) 设 $\triangle ABC$ 的面积为 S ，求圆 D 的半径 r 的最小值. (QCL2008)

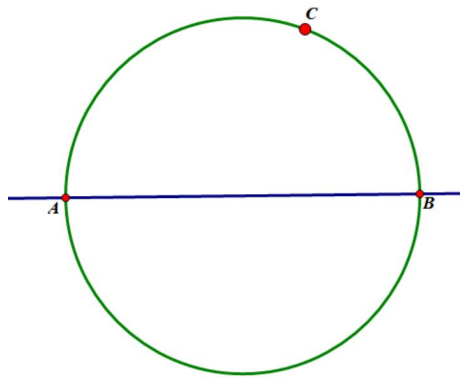


一个国家只有数学蓬勃的发展，才能展现它国力的强大。数学的发展和至善和国家繁荣昌盛密切相关。 一拿破仑

12、如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， D 是底边 BC 上一点， E 是线段 AD 上一点，且 $\angle BED = 2\angle CED = \angle A$ 。求证： $BD = 2CD$ 。(QCL1992)



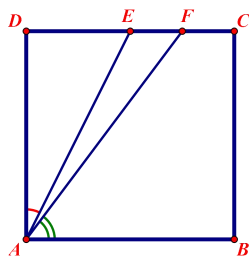
13 已知 AB 为圆的直径，当 C 在圆上时，仅用直尺过 C 作 AB 垂线，并给出证明



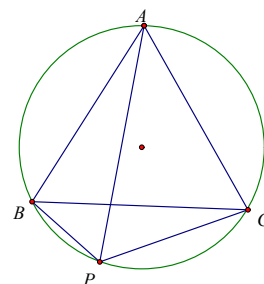
练习：

1QD126-1. 设 E 是正方形 $ABCD$ 的 CD 边的中点， F 是 CE 线段的中点。

求证： $\angle DAE = \frac{1}{2} \angle BAF$ 。



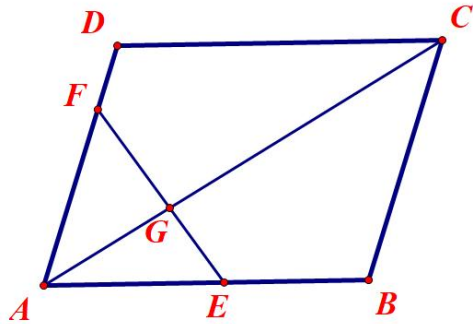
如图， P 是正 $\triangle ABC$ 外接圆的劣弧 $\widehat{BC}$ 上任一点(不与 B 、 C 重合)， 求证： $PA = PB + PC$ 。



一个国家只有数学蓬勃的发展，才能展现它国力的强大。数学的发展和至善和国家繁荣昌盛密切相关。 一拿破仑

3 平行四边形 $ABCD$ 中， E 、 F 分别在 AB 、 AD 上， EF 交 AC 于 G 。

求证： $AC/AG = AB/AE + AD/AF$ 。



4 QCL 1990 三

第二试

一、已知在凸五边形 $ABCDE$ 中， $\angle BAE = 3\alpha$ ，
 $BC = CD = DE$ ，且 $\angle BCD = \angle CDE = 180^\circ - 2\alpha$ ，
 求证： $\angle BAC = \angle CAD = \angle DAE$



5. 如图，已知四边形 $ABCD$ 内接于直径为 3 的 $\odot O$ ，对角线 AC 是直径， AC 、 BD 交于点 P ， $AB = BD$ ，且 $PC = 0.6$ 。求此四边形的周长。（1999 年全国初中数学联赛）

